

H2-Modell einfach erklärt

Was aus dem alten Ammoniakmodell stammt und wie der neue H2-Lauf funktioniert

Worum geht es?

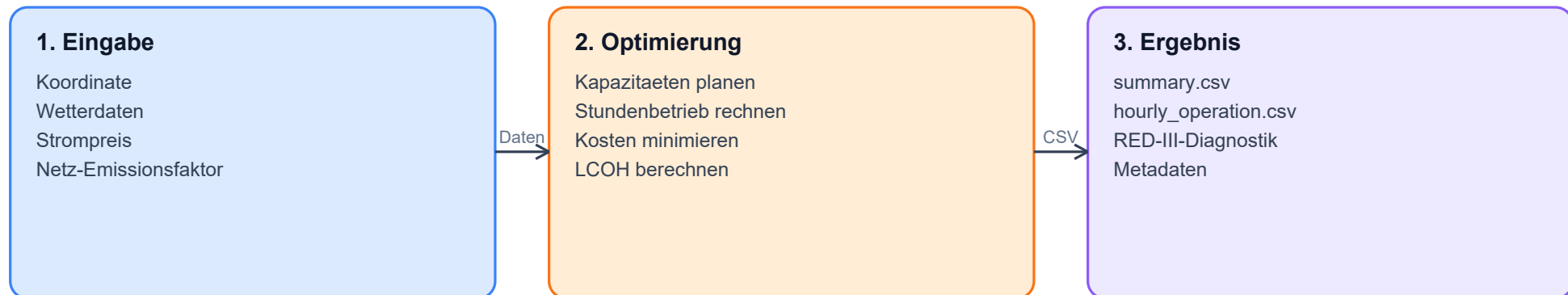
Das Modell sucht eine kostenminimale Auslegung einer Wasserstoffanlage. Es entscheidet, wie gross PV, Wind, Elektrolyseur, Kompressor und H2-Speicher sein sollen. RED III wird als Versorgungsbedingung geprüft.

Fallstudie

Eine Koordinate dient als Beispiel: -21.0800 Breite, 14.1610 Laenge (Namibia). Die gleichen Funktionen koennen spaeter fuer jede andere Koordinate erneut gestartet werden.

Was bedeutet 'aus dem alten Skript genommen'?

Wir haben nicht das gesamte Ammoniakmodell kopiert. Wir haben nur bewaehrte technische Ideen uebernommen und den Rest entfernt. Die Tabelle und das Bild auf den folgenden Seiten zeigen diese Entscheidung Schritt fuer Schritt.



Das Bild lesen: drei Spalten

Die Pfeile unterscheiden echte Laufzeitverbindungen von methodischen Vorlagen

A. Altes Ammoniakmodell

Diese Dateien liefern einzelne Vorlagen. Sie werden nicht als kompletter Ammoniaklauf gestartet.

calculate_renewable_yield.py

PVGIS
PV-Profil
Wind-Profil

energy_data_processor.py

Preiszuordnung
WACC-Idee
keine versteckten LCA-Dateien

config.py

Einheiten
Zeitbasis
Kostenlogik

opt_ammonia_functions.py

Bilanzstruktur
Kapazitaeten
Solverlogik

Globale Ammoniak-Skripte

nur Standortvorbereitung als Idee
keine Pixel-Schleife

Bewusst ausgeschlossen: Haber-Bosch, ASU/Stickstoff, Ammoniakexport, alte Brightway/Premise-LCA und globale xarray-Pixelverarbeitung.

B. Neuer H2-/RED-III-Pfad

Das ist der eigentliche Modelllauf.

config_h2.py

saubere H2-Annahmen
Kosten, WACC, Zeitbasis

prepare_single_site_h2_input.py

Koordinate
PVGIS
Preis + Emissionsfaktor

Export

h2_input_data.py

Eingaben pruefen
UTC und 8760 Stunden

Export

run_single_site_h2.py

Einstiegspunkt
Szenario + Export

opt_hydrogen_functions.py

H2-only Optimierung
LCOH und RED III

red_iii_data.py

RED-III-Regeln
Compliance-Diagnostik

C. Ausgaben

validated_input.csv

gepruefte Eingangsdaten

summary.csv

LCOH, Kosten, Kapazitaeten

hourly_operation.csv

Stundenbetrieb und Speicher

run_metadata.json

Koordinate und Annahmen

plot_h2_results.py

geplant: Diagramme
nutzt die CSV-Dateien

später

Was genau wurde aus welchem alten Skript genommen?

Orange bedeutet: Idee uebernommen, aber fuer H2 neu geschrieben oder deutlich vereinfacht

Altes Skript	Uebernommener Teil	Was entfernt oder geaendert wurde
calculate_renewable_yield.py	PVGIS-Wetterdaten sowie PV- und Windprofilberechnung.	Auf Standortkoordinate und H2-Eingabe zugeschnitten.
energy_data_processor.py	Länder- und Strompreisuordnung; WACC als dokumentierte Quelle.	Keine synthetischen Altpreisprofile, keine LCA-Aufrufe, keine ghg_factors*.json-Abhaengigkeit.
config.py	Einheiten, Jahres-/Stundenbasis, Kapazitaetsgrenzen und Kostenprinzip.	Excel-Import, Brightway/Premise, Ammoniak- und Stickstoffparameter entfernt.
opt_ammonia_functions.py	Lineare Bilanzen, Kapazitaetsvariablen, CAPEX/OPEX, CRF und Solver-Fallback.	Haber-Bosch, ASU, Ammoniakexport, Batterie und binäre Anfahrlogik entfernt.
3_main_global_preprocess.py	Grundidee: Daten fuer einen geografischen Punkt vorbereiten.	Keine globale Filterung, kein xarray-Pickle, kein paralleler Ammoniaklauf.
4_main_global.py / 5_main_global_grid_connected.py	Keine fachliche Funktion im H2-Kern.	Globale Ammoniak-Szenarien und Stickstofffilter bewusst ausgeschlossen.

Wichtig fuer die Interpretation

'Uebernommen' bedeutet nicht, dass die alte Datei im neuen Lauf importiert wird. Der H2-Pfad nutzt nur seine eigenen, bereinigten Module. Die alten Skripte dienen als nachvollziehbare technische Quelle.

Direkter Laufzeitimport: config_h2.py -> h2_input_data.py -> run_single_site_h2.py -> opt_hydrogen_functions.py -> red_iii_data.py sowie prepare_single_site_h2_input.py -> calculate_renewable_yield.py.

Der neue H2-Pfad Schritt fuer Schritt

Jede Datei hat genau eine leicht erkennbare Aufgabe

1

config_h2.py

Hier stehen Modellannahmen: H2-Nachfrage, Kosten, WACC, Zeitbasis und Szenarien. Die Datei liest keine alte Excel- oder LCA-Datei beim Import.

2

prepare_single_site_h2_input.py

Hier wird die Koordinate eingegeben. Das Skript bestimmt Wetterdaten, PV-/Windprofile, Strompreis und Netz-Emissionsfaktor und schreibt eine standardisierte CSV.

3

h2_input_data.py

Hier wird die CSV kontrolliert: richtige Spalten, Einheiten, Zeitstempel in UTC und eine vollstaendige Jahresreihe mit 8.760 Stunden.

4

run_single_site_h2.py

Das ist der Startknopf fuer einen Modelllauf. Es waehlt das Szenario, ruft den Solver auf und schreibt die Ergebnisdateien.

5

opt_hydrogen_functions.py

Hier wird gerechnet: Die Anlage wird so dimensioniert, dass die H2-Nachfrage gedeckt und die Summe der Kosten minimiert wird. Gurobi oder SciPy/HiGHS kann rechnen.

6

red_iii_data.py

Hier sind die RED-III-Regeln und die Prueflogik getrennt dokumentiert. Die Monatskorrelation ist bereits im Solverpfad beruecksichtigt; die Stundenkorrelation ist der naechste Ausbauschritt.

Das Ergebnis in einem Satz

Eingabedaten werden geprueft, eine H2-Anlage wird kostenminimal dimensioniert, und anschliessend werden Kosten, Betriebswerte und RED-III-Kennzahlen als Dateien gespeichert.

RED III und Modellgrenze

Was das Modell heute prueft und was bewusst erst spaeter erweitert wird

Was RED III im Modell bewirkt

RED III ist keine eigene Anlagekomponente. Es ist eine Bedingung fuer die Stromversorgung des Elektrolyseurs.

Im Szenario red_monthly muss die erneuerbare Stromerzeugung innerhalb jedes Monats die benoetigte Elektrolyseur- und Kompressorenergie decken.

Die Ergebnisse enthalten eine Compliance-Diagnostik und monatliche Defizitwerte.

Was noch offen ist

Die stundenweise RED-III-Korrelation ist als naechster Modellschritt vorgesehen.

Zusaetzlichkeit, geografische Zuordnung und Nachweise werden separat dokumentiert; sie sind nicht automatisch durch eine Optimierungsvariable bewiesen.

Die 350 kg CO₂e/MWh sind derzeit ein transparenter Netzfaktor-Platzhalter und muessen fuer die Forschungsarbeit mit einer Quelle festgelegt werden.

Drei Szenarien zum Vergleichen

reference

Referenzlauf mit der normalen Modellversorgung.

red_monthly

Monatliche erneuerbare Korrelation als RED-III-nahe Nebenbedingung.

off_grid

Kein Netzbezug; Strom muss aus eigener erneuerbarer Erzeugung kommen.

Abgrenzung der Forschungsarbeit

Das Projekt modelliert Wasserstoffproduktion. Ammoniakherstellung, Stickstoff/ASU, Haber-Bosch, alte LCA-Datenbanken und eine globale Pixeloptimierung gehoeren nicht zum vereinfachten H₂-Kern.

So startest du einen Modelllauf

Die Reihenfolge ist immer gleich; zuerst die Umgebung, dann Eingabe und Solver

Voraussetzung

Oeffne eine Anaconda Prompt oder ein Terminal. Spyder kann zum Bearbeiten verwendet werden, aber die Befehle werden am einfachsten im Terminal ausgefuehrt.

1

```
conda activate h2-model
```

Aktiviert die richtige Python-Umgebung.

2

```
cd /d C:\Forschungsarbeit\Opt_H2_Meric-h2
```

Wechselt in den Projektordner.

3

```
python prepare_single_site_h2_input.py --latitude -21.0800 --longitude 14.1610  
--grid-emission-factor 350 --grid-emission-source "vorlaeufiger Netzfaktor"  
--output input_data\h2_namibia.csv
```

Erzeugt die Eingabe fuer die Beispielkoordinate. PVGIS benoetigt Internetzugang, sofern keine lokale Wetterdatei genutzt wird.

4

```
python run_single_site_h2.py --input input_data\h2_namibia.csv  
--scenario reference --output-dir outputs_h2\namibia_reference --solver auto
```

Startet den Referenzlauf.

5

```
python run_single_site_h2.py --input input_data\h2_namibia.csv  
--scenario red_monthly --output-dir outputs_h2\namibia_red_monthly --solver auto
```

Startet den RED-III-Monatsvergleich.

Woran erkennst du einen erfolgreichen Lauf?

Im jeweiligen Ausgabeordner liegen summary.csv, hourly_operation.csv, run_metadata.json und eine Kopie der Eingabe. In summary.csv stehen LCOH, Kosten, Kapazitaeten und RED-III-Diagnostik.

Wenn Python 'No such file or directory' meldet, pruefe zuerst den aktuellen Ordner mit cd und dir. Wenn ein Paket fehlt, aktiviere h2-model und installiere das Paket dort.